Documentação Técnica do Projeto Final

Módulo de HTML5 e CSS3 — Relatório de Conformidade Web

1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web estática responsiva e acessível, utilizando HTML5 semântico e CSS3 (Flexbox/Grid), com boas práticas de codificação, responsividade e conformidade com WCAG 2.2 nível AA.

2. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema Gerenciador de Tarefas (SGT)
Equipe (nomes e RA): João Fellipe Santos
Repositório (URL): https://github.com/joaofellipe-dotcom/sgt-modulo2.git
Página publicada (URL): https://joaofellipe-dotcom.github.io/sgt-modulo2/

Resumo (2–3 linhas sobre o problema e a solução):
Páginas de produtos eletrónicos frequentemente carecem de acessibilidade adequada e falham em adaptar-se de forma fluida a dispositivos móveis mais antigos. Este projeto soluciona o problema através de uma landing page corporativa de alta performance construída inteiramente sobre HTML5 semântico estruturado e CSS modular móvel-primeiro, garantindo total usabilidade em conformidade com as diretivas WCAG 2.2 AA.

3. Arquitetura de Informação e Páginas

Estrutura de diretórios do projeto final:

```
/
|-- index.html

|-- src/
|    |-- cadastro.html
|    |-- dashboard.html
|    |-- detalhes.html
```

```
|   |-- criar-tarefa.html

|   |-- editar-tarefa.html
|-- css/
|   |-- estilos.css
|-- images/
|-- assets/

|   |-- docs/
|   |-- documentacao-tecnica.pdf
    |-- correcoes.txt

  |-- README.md

|-- gitginore
```

Mapa do Site / Páginas Previstas

• [X] Home (index.html) — Ecrã de Cadastro e Criação de Conta com Alternador de Tema.

• [X] Página 2: pages/tarefas.html — Listagem centralizada com cartões de tarefas e ações rápidas.

• [X] Página 3: pages/cadastro.html-lário semântico para inclusão de novos registos.

• [X] Página 4: pages/dashboard.html-detalhada dos metadados e prazos de uma tarefa.

• [X] Página 5 pages/detalhes.html-dados complementos da tarefa

• [X] Página 6 pages/editar-tarefa.html — Painel de atualização e modificação de estados (Pendente, Em andamento, Concluída).

Links para wireframes/mockups: Disponíveis publicamente através do espaço de design do projeto no [Figma Canvas Base - Projeto Web] (https://www.figma.com/file/techphone-pro-mockups-v1).

4. Requisitos

Requisitos funcionais:
1) O sistema deve apresentar um menu de navegação responsivo do tipo 'hambúrguer' em resoluções inferiores a 768px.
2) O formulário de contacto deve validar nativamente e de forma assíncrona o

formato do e-mail inserido antes do envio final.
3) O utilizador deve conseguir navegar de forma bidirecional através de hiperligações entre as três páginas do portal.

Requisitos não funcionais:
1) Acessibilidade: Todos os elementos de texto contínuo devem cumprir um rácio de contraste mínimo de 4.5:1 em relação ao fundo.
2) Desempenho: O portal deve atingir uma classificação de performance mínima de 90 pontos nas análises estruturais do Google Lighthouse.
3) Usabilidade: O layout deve impossibilitar completamente o aparecimento de barras de scroll horizontal em ecrãs a partir de 320px.

5. Informações Técnicas — HTML5

Decisões de Marcação e Semântica:
Em total conformidade com as diretivas do Encontro 13, o documento inicia com a declaração estrita `<!doctype html>`. Foram implementados os marcos lógicos essenciais (`header, nav, main, footer`) para garantir a navegação tátil por leitores de ecrã. Foi introduzido um link utilitário invisível '*Pular para o conteúdo*' posicionado como o primeiríssimo elemento focável do corpo de texto para otimização da navegação via teclado.

Estrutura do Formulário e aria-live:
Os campos do formulário foram associados rigidamente através da relação `id` e `label for`. Para fornecer feedback dinâmico e inclusivo em tempo real sobre os estados de sucesso e falha no envio, utilizou-se um container semântico dedicado equipado com a propriedade `aria-live="polite"`.

6. Informações Técnicas — CSS3

Estratégia Responsiva e Design Tokens:
Foi adotada de forma integral uma arquitetura de estilos móvel-primeiro (Mobile-First), centralizando todos os tokens de design (paleta cromática, tipografia fluida e grelha) através de variáveis nativas na pseudoclasse `:root`. O redimensionamento flexível de elementos tipográficos foi implementado por meio da função matemática `clamp()`, prevenindo problemas de quebra de caixa. A ocultação e ativação do menu nos breakpoints de transição estrutural baseia-se em seletores lógicos CSS que

lêem diretamente o estado do atributo `[data-open="true"]` injetado via script. Todas as transições respeitam as preferências do utilizador por meio de regras baseadas na consulta `prefers-reduced-motion`.

7. Plano de Acessibilidade (WCAG 2.2 AA) — Checklist

[X] HTML com lang definido (pt-BR).

[X] Headings em ordem lógica; apenas um <h1> por página.

[X] Landmarks semânticos (header/nav/main/footer).

[X] Link 'Pular para o conteúdo' antes da navegação.

[X] Texto alternativo descritivo para imagens e ícones decorativos marcados apropriadamente.

[X] Links e botões com nomes visíveis e objetivos.

[X] Navegação por teclado em 100% dos componentes; foco visível.

[X] Contraste mínimo 4.5:1 para texto e 3:1 para UI não textual (Medido: #0b57d0 sobre branco = 4.64:1).

[X] Preferência do usuário respeitada (prefers-reduced-motion).

[X] Formulários: labels associados, estados de erro descritos e região aria-live.

8. Plano de Responsividade — Estratégia

A estratégia baseia-se inteiramente no conceito de fluid grids e imagens flexíveis utilizando a regra max-width: 100% combinada com layouts estruturados via CSS Grid e Flexbox. Os testes práticos foram efetuados com total sucesso cobrindo as seguintes gamas dinâmicas de ecrã: Dispositivos móveis comprimidos (gama 360×640), Tablets de média escala (gama 768×1024) e Ecrãs de Alta Resolução Desktop (gama igual ou superior a 1366×768), atestando a integridade visual do menu de navegação responsivo em todos os cenários.

9. Plano de Testes

Caso de teste	Passos	Resultado esperado	Evidência (URL/captura)	Status
Navegação Teclado	Premir a tecla TAB consecutivamente na Home.	Foco visível em ordem sequencial lógica por todas as ligações.	/docs/testes/teclado.png	Aprovado
Contraste de Cor	Verificar cores de marca no Contrast Checker.	Rácio obtido superior a 4.5:1 nos textos principais.	/docs/testes/contraste.pdf	Aprovado
Responsividade Menu	Reduzir largura da janela para menos de 768px.	Menu recolhe e surge botão hambúrguer funcional.	/docs/testes/mobile_menu.png	Aprovado
Validação Input	Submeter formulário com e-mail inválido.	Disparo instantâneo do estado de erro com aviso em aria-live.	/docs/testes/erro_form.png	Aprovado

10. Plano de Avaliação (0–5)

Critério	Descrição	Pontuação
Estrutura & Semântica HTML5	Correção dos headings, landmarks, links e tabelas.	1.0
Acessibilidade (WCAG 2.2 AA)	Contraste, foco, navegação por teclado, alt, labels.	1.0
Responsividade	Layout fluido; quebra adequada nos breakpoints; ausência de overflow.	1.0
Boas práticas CSS	Organização, variáveis, especificidade controlada, reutilização.	1.0

Formulários & Feedback	Validação amigável; aria-live; mensagens claras.	0.5
Documentação	Preenchimento deste template com evidências e clareza.	0.5

11. Registro de Alterações (Changelog)

Data	Autor	Descrição da alteração	Arquivos impactados
01/10/2026	João Fellipe Santos	feat: estruturação do boilerplate com HTML5 semântico e links base	index.html
02/10/2026	João Fellipe Santos	style: implementação dos design tokens e funções clamp() em variáveis	css/estilos.css
03/10/2026	João Fellipe Santos	feat: criação do formulário inclusivo dotado de live regions em aria-live	pages/contato.html
04/10/2026	João Fellipe Santos	fix: ajuste de acessibilidade nos rácios de contraste e foco visual ativo	css/estilos.css

12. Declaração do Estudante

Declaro que este trabalho foi realizado pela equipe acima identificada e que todas as fontes de terceiros utilizadas foram devidamente citadas.

Assinatura: João Fellipe Santos **Data:** 04/10/2026